051

அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை – 6

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு மார்ச் – 2025

வேதியியல் விடைக்குறிப்பு (தமிழ் வழி)

குறிப்புகள்

1. நீலம் அல்லது கருப்பு மையினால் எழுதப்பட்ட விடைகள் மட்டும் மதிப்பீடு செய்தல் வேண்டும்.
2. பகுதி–1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி – I

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளி 15×1=15

மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் எழுதவும்

A TYPE			B TYPE			மதிப்பெண்
Q. No	Option code	Answer	Q. No	Option code	Answer	
1	இ	3.0 mol min $^{-1}$	1	இ	α – சுருள் முதுகெலும்பு	1
2	அ	3	2	அ	N–மெத்தில் அனிலீன்	1
3	இ	1, 1, 2, 2 – டெட்ரா ஃபுளூரோ ஈத்தேன்	3	அ	6.022 X 10 ^{22}	1
4	அ	N–மெத்தில் அனிலீன்	4	அ	8 மற்றும் 4	1
5	இ	நீர் மூலக் கூறிலிருந்து OH^- அயனியை ஏற்றுக் கொண்டு புரோட்டானைத் தருகிறது	5	இ	3.0 mol min $^{-1}$	1
6	அ	(iii) > (ii) > (i) > (iv)	6	ஆ	+2	1
7	இ	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு	7	அ	4 – நைட்ரோபீனால்	1
8	அ	8 மற்றும் 4	8	இ	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு	1
9	இ	α – சுருள் முதுகெலும்பு	9	இ	நீர் மூலக் கூறிலிருந்து OH^- அயனியை ஏற்றுக் கொண்டு புரோட்டானைத் தருகிறது	1
10	இ	2.71 x 10 $^{-14}$	10	இ	அசிட்டைல் குளோரைடு	1
11	ஆ	+2	11	அ	துத்தநாகத்துடன் உலோக இடப்பெயர்ச்சி வினை	1
12	அ	6.022 X 10 ^{22}	12	இ	2.71 x 10 $^{-14}$	1
13	அ	4 – நைட்ரோபீனால்	13	அ	3	
14	இ	அசிட்டைல் குளோரைடு	14	இ	1, 1, 2, 2 – டெட்ரா ஃபுளூரோ ஈத்தேன்	1
15	அ	துத்தநாகத்துடன் உலோக இடப்பெயர்ச்சி வினை	15	அ	(iii) > (ii) > (i) > (iv)	1

பகுதி – II

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும் 6×2=12

வினா எண் 24–க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்

வினா எண்	விடைக்குறிப்பு	மதிப்பெண்
16	சல்பைடு தாது கலீனா (PbS) (அல்லது) ஜிங்க் பிளண்ட் (ZnS) (அல்லது) மற்ற சல்பைடு தாதுகளில் ஏதேனும் ஒன்று – பெயர் / வாய்ப்பாடு	1 1
17	$PCl_5 \rightarrow PCl_3 + Cl_2$ விளக்கம் மட்டும் – 1 மதிப்பெண்	2
18	Zr & Hf –ன் ஒத்த பண்புகள் லாந்தனாய்டு குறுக்கம் (அ) ஒரே மாதிரியான அணு ஆரம் (அ) ஒரே மாதிரியான அயனி ஆரம் (அ) ஒரே மாதிரியான அயனி உருவளவு (அ) அயனி ஆரங்களில் மிகச் சிறிதளவே வேறுபாடுகள் (அ) ஏதேனும் சரியான விளக்கம்	2
19	கரைதிறன் பெருக்கம் சரியான வரையறை (அ) வாய்ப்பாடு	2
20	சமான கடத்துதிறன் சரியான வரையறை (அ) வாய்ப்பாடு	2
21	சரியான விளக்கம் (அ) ஏதேனும் ஒரு சரியான சமன்பாடு கூழ்மமாக்கும் காரணி குறிப்பிடப்படவில்லை எனில் – 1 மதிப்பெண்	2
22	காட்டர்மன் கூச் வினை சரியான சமன்பாடு $AlCl_3/CuCl$ குறிப்பிடவில்லை எனில் – 1 ½ மதிப்பெண் (அல்லது) CO,HCl, $AlCl_3/CuCl$ குறிப்பிடவில்லை எனில் –1 மதிப்பெண் (அல்லது) சரியான விளக்கம் மட்டும் – 1 மதிப்பெண்	2
23	மருந்து பொருட்களின் வகைப்பாடு நான்கு வகைகள் –– 4×½	2
24	X = C_6H_6 (அ) பென்சீன் Y = $C_6H_5\text{-}NH_2$ (அ) அனிலீன்	1 1

பகுதி – III

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்
வினா எண்.33–க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும் 6×3=18

வினா எண்	விடைக்குறிப்பு	மதிப்பெண்
25	2 சமன்பாடுகள் வெப்பநிலையுடன் விளக்கம் மட்டும் – 2 மதிப்பெண்கள் வெப்பநிலை குறிப்பிடவில்லையெனில் – 2 மதிப்பெண்கள் மாண்ட் முறை குறிப்பிட்டிருந்தால் – 1 மதிப்பெண்	3
26	கந்தக டைஆக்சைடின் வெளுக்கும் பண்பு $SO_2 + 2H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2[H]$ $X + 2[H] \longrightarrow XH_2$ coloured நிறமுள்ளது colourless நிறமற்றது (அல்லது) 1. நீரின் முன்னிலையில் நிறமுடைய கம்பளி, பட்டு ஆகியவற்றை கந்தக டை ஆக்சைடானது தனது ஒடுக்கும் பண்பினால் நிறமற்றவைகளாக மாற்றுகிறது. – 1 மதிப்பெண் 2. வெளுக்கப்பட்ட பொருளை காற்றில் வைத்திருக்கும் போது வளிமண்டல ஆக்சிஜனால் ஆக்சிஜனேற்ற மடைந்து மீண்டும் அதன் உண்மையான நிறம் பெறப்படுகிறது. – 1 மதிப்பெண் 3. கந்தக டை ஆக்சைடின் வெளுக்கும் பண்பு ஒரு தற்காலிக பண்பு. – 1 மதிப்பெண்	1½ 1½
27	நீரேற்று மாற்றியங்கள் சரியான விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு (ஏதேனும் 2 மாற்றியங்கள்)	2 1
28	நான்முகி மற்றும் எண்முகி வேறுபாடுகள் ஏதேனும் 3 வேறுபாடுகள்	3x1
29	ஃப்ரெண்ட்லிச் பரப்புக்கவர்தல் சமவெப்ப கோட்டிற்கான வரம்புகள் எவையேனும் 2 வரம்புகள்	2 x1 ½
30	A - $C_6H_5NH_2$ அமினோ பென்சீன் (or) அனிலீன் (or) அமைப்பு B - $C_6H_5N_2Cl$ பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடு (or) அமைப்பு C - C_6H_5CN பென்சீன் நைட்ரைல் (or) பினைல் சயனைடு (or) சயனோ பென்சீன் (or) அமைப்பு	1 1 1

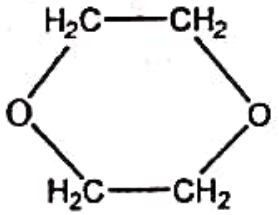
31	குறுக்குப்பலபடி சரியான விளக்கம் ஏதேனும் 2 எடுத்துக்காட்டு ---- ½ +½ மதிப்பெண்	2 1
32	உயிரினங்களில் லிப்பிடுகளின் செயல்பாடுகள் எவையேனும் 3 செயல்பாடுகள் ----3x1 மதிப்பெண்	3
33	$t_{½} = \frac{0.6932}{k}$ (அல்லது) $k = 0.6932/t_{½}$ $= \frac{0.6932}{1.54 \times 10^{-3}}$ = 450 sec ---- ½ +½ மதிப்பெண்	1 1 1

பகுதி – IV

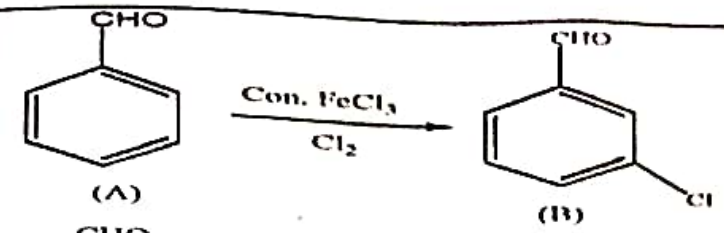
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் 5×5=25

வினா எண்	விடைக்குறிப்பு	மதிப்பெண்
34 (அ)	(i) அலுமினியம் பிரித்தெடுத்தலில் கிரையோலைட் 1. உருகுநிலையைக் குறைக்க 2. சிர்கோனியத்தின் மீதூய்மையாக்கலில் அயோடின் எளிதில் ஆவியாகும் சேர்மத்தை உருவாக்க (அ) சரியான சமன்பாடு (ii) ஹேலஜனிடைச்சேர்மங்களின் பண்புகள் ஏதேனும் மூன்று பண்புகள் — 3x1 மதிப்பெண்	1 1 3
	(அல்லது)	
34 (ஆ)	(i) போரேட் உறுப்பைக் கண்டறிதல் சரியான சமன்பாடு (அ) அடர் H_2SO_4 குறிப்பிடவில்லை எனில் (அ) சமன்செய்யப்படாத சமன்பாடு – 1 ½ மதிப்பெண் சரியான விளக்கம் – 1 மதிப்பெண் (அ) பச்சை நிற சுடர் (அ) எத்தில் போரேட் ஆய்வு –½ மதிப்பெண் (ii) போராக்ஸின் பயன்கள் (ஏதேனும் மூன்று பயன்கள்) — 3x1 மதிப்பெண்	2 3

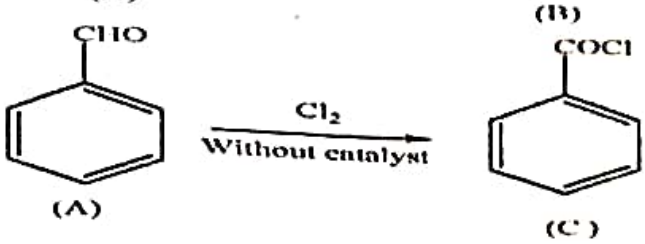
35 (அ)	பொட்டாசியம் டைக்குரோமேட் தயாரித்தல் $4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \xrightarrow{900\text{-}1000^oC} 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$ –2 மதிப்பெண்கள் வெப்பநிலை குறிப்பிடப்படவில்லை எனில் (அ) சமன்செய்யப்படாத சமன்பாடு —1 ½ மதிப்பெண்கள் $2Na_2CrO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2Cr_2O_7 + Na_2SO_4 + H_2O$ –1 ½ மதிப்பெண்கள் சமன்செய்யப்படாத சமன்பாடு – –1 மதிப்பெண் $Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \longrightarrow K_2Cr_2O_7 + 2NaCl$ –1 ½ மதிப்பெண்கள் சமன்செய்யப்படாத சமன்பாடு – –1 மதிப்பெண் விளக்கம் மட்டும் –– 3 மதிப்பெண்கள் (அ) தாது மற்றும் புவியீர்ப்பு முறை குறிப்பிட்டிருந்தால் —1 மதிப்பெண்	5
	(அல்லது)	
35 (ஆ)	வெர்னர் கொள்கையின் கோட்பாடுகள் ஏதேனும் ஐந்து கருதுகோள்கள் (அ) அமைப்பு – 1 மதிப்பெண்	5
36 (அ)	(i) உலோகம் அதிகம் உள்ளகுறைபாடு சரியான விளக்கம் (படம் தேவையில்லை) – 1 மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு ஏதேனும் ஒன்று – 1 மதிப்பெண் (அ) படம் மட்டும் – ½ மதிப்பெண் (ii) போலிமுதல்வகைவினை சரியான வரையறை – 2 மதிப்பெண் சரியான எடுத்துக்காட்டு (சமன்பாடு (அ) விளக்கம்) – 1 மதிப்பெண்	5
	(அல்லது)	
36 (ஆ)	$[H^+]\ (or)[H_3O^+] = \sqrt{Ka\ X\ C}$ $= \sqrt{1.8\ X\ 10^{-5}\ X\ 0.1}$ $= 1.34 \times 10^{-3}$ M pH = -log $[H^+]$ (or) $-log[H_3O^+]$ pH = -log $[1.34 \times 10^{-3}]$ (or) = 3-log 1.34 = 2.87 (அ) ஏதேனும் சரியான மாற்று முறை — 5 மதிப்பெண்கள்	1 ½ ½+½ 1 1 ½

37 (அ)	நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு	
	$xA + yB \rightleftharpoons lC + mD$	1
	$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$	1
	$Q = \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x[B]^y}$ (or) $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x[B]^y}$	1
	$\Delta G = -nFE_{Cell}$; $\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{Cell}$ (or) $-nFE_{Cell} = -nFE^\circ_{Cell} + RT \ln \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x[B]^y}$	1
	$E_{Cell} = E^\circ_{Cell} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x[B]^y}$ (or) $E_{Cell} = E^\circ_{Cell} - \frac{2.303\,RT}{nF} \log \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x[B]^y}$ (or) $E_{Cell} = E^\circ_{Cell} - \frac{0.0591}{n} \log \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x[B]^y}$	1
	(அல்லது)	
37 (ஆ)	i) எத்தில்ஆல்கஹால் $\longrightarrow$ ஈத்தீன்	
	$CH_3 - CH_2OH \xrightarrow[443K]{Con.H_2SO_4\ (or) Phosphoric\ acid\ (or)\ anhydrou\ ZnCl_2 (or) Alumina} CH_2 = CH_2$	2
	நீர்நீக்க காரணி (அ) வெப்பநிலை குறிப்பிடவில்லை எனில் – 1 ½ மதிப்பெண் விளக்கம் மட்டும் –1 மதிப்பெண்	
	(ii) 2 CH_2OH – CH_2OH $\xrightarrow{Con.H_2SO_4}$ 	1 ½
	நீர்நீக்க காரணி குறிப்பிட வில்லையெனில் (அ) விளக்கம் மட்டும் – 1 மதிப்பெண்	
	(iii) CH_2OH – $CHOH$ – CH_2OH $\xrightarrow[Con.H_2SO_4]{KHSO_4\ (or)}$ $CH_2 = CH - CHO$	1 ½
	நீர்நீக்க காரணி குறிப்பிடவில்லை எனில் (அ) விளக்கம் மட்டும் –1 மதிப்பெண்	

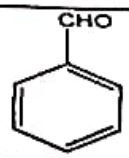
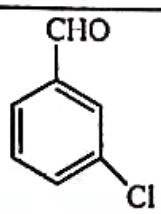
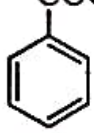
38 (அ)



1



1

சேர்மம்	வாய்பாடு (அல்லது)	பெயர்
A		பென்சால்டிஹைடு
B		மெட்டா குளோரோ பென்சால்டிஹைடு (அ) 3–குளோரோபென்சால்டிஹைடு
C		பென்சாயில் குளோரைடு

1

1

1

சரியான சமன்பாட்டில் A, B மற்றும் C குறிப்பிட்டிருந்தால்

(5 மதிப்பெண்கள்)

(அல்லது)

38 (ஆ)

(i) நைட்ரோ அசிநைட்ரோ வேறுபாடுகள்

ஏதேனும் இரண்டு வேறுபாடுகள்

(அ) அமைப்பு மட்டும் குறிப்பிட்டிருந்தால் –1 மதிப்பெண்

2

(ii) செல்லில்காணப்படும் **RNA**-வின் வகைகள்

1. ரிபோசோம் RNA (அ) (rRNA)
2. தூது RNA (அ) (mRNA)
3. இடமாற்று RNA (அ) (tRNA)

3